

MATEMATIKA · 1. ROČNÍK SŠ

Lineární rovnice a nerovnice

Základní postupy bez zbytečných komplikací

Stručná teorie, řešené vzorové příklady, typické chyby a samostatné procvičení s uvedenými výsledky.

ROZSAH

8 témat

ŘEŠENÉ ÚLOHY

10 příkladů

PROCVIČENÍ

31 úloh

Jak s materiálem pracovat

- U rovnic vždy prováděj stejnou úpravu na obou stranách.
- U nerovnic si hlídej jediné zvláštní pravidlo: při násobení nebo dělení záporným číslem se znaménko nerovnosti obrací.
- Po každém vzorovém řešení zakryj výsledek a vyřeš cvičné příklady.
- Výsledek nerovnice zapisuj také intervalem. Tím si zároveň procvičíš správné používání kulatých a ostrých závorek.

01 · ZÁKLADNÍ PRINCIP

Co je lineární rovnice?

Lineární rovnice s jednou neznámou obsahuje neznámou pouze v první mocnině. Po úpravě má typicky tvar

$$ax + b = cx + d.$$

Ekvivalentní úpravy

Řešení rovnice se nezmění, když na obou stranách:

- přičteme nebo odečteme stejné číslo či výraz,
- vynásobíme nebo vydělíme stejným nenulovým číslem,
- odstraníme závorky a sloučíme podobné členy.

Vzorový příklad

Vyřeš rovnici

$$5x - 7 = 2x + 8.$$

Řešení

Převédeme členy s neznámou na levou stranu a čísla na pravou:

$$5x - 2x = 8 + 7,$$

$$3x = 15,$$

$$x = 5.$$

Kontrola:

$$5 \cdot 5 - 7 = 18, \quad 2 \cdot 5 + 8 = 18.$$

$$x = 5$$

Procvičení stejného typu - pouze výsledky

a) $7x + 4 = 3x + 20$. **Výsledek:** $x = 4$.

b) $9 - 2x = 3x - 6$. **Výsledek:** $x = 3$.

c) $4 - 5x = 2x + 18$. **Výsledek:** $x = -2$.

Pozor

Zápis „převedu člen na druhou stranu a změním znaménko“ je pouze zkratka. Ve skutečnosti na obou stranách přičítáme nebo odečítáme stejný výraz.

02 · ROVNICE SE ZÁVORKAMI

Nejdřív roznásobit, potom upravovat

Distributivní zákon

$$a(b + c) = ab + ac, \quad a(b - c) = ab - ac.$$

Zvláštní pozor dej na minus před závorkou:

$$-(a - b) = -a + b.$$

Vzorový příklad

Vyřeš rovnici

$$3(2x - 5) - 4 = 2(x + 1) + 7.$$

Řešení

Odstraníme závorky:

$$6x - 15 - 4 = 2x + 2 + 7.$$

Sloučíme podobné členy:

$$6x - 19 = 2x + 9.$$

Převedeme členy:

$$4x = 28, \quad x = 7.$$

$$x = 7$$

Procvičení stejného typu - pouze výsledky

a) $4(x - 3) + 2 = 2(x + 1) + 8$. **Výsledek:** $x = 10$.

b) $5 - 2(3x - 4) = x + 6$. **Výsledek:** $x = 1$.

c) $2(4x + 1) - 3(x - 2) = 19$. **Výsledek:** $x = \frac{11}{5}$.

03 · ROVNICE SE ZLOMKY

Odstranění jmenovatelů

Nejpraktičtější postup je vynásobit celou rovnici nejmenším společným násobkem všech jmenovatelů. Tím zlomky zmizí.

Vzorový příklad

Vyřeš rovnici

$$\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = \frac{5}{6}.$$

Řešení

Nejmenší společný násobek čísel 3, 4, 6 je 12. Celou rovnici násobíme číslem 12:

$$4(2x-1) - 3(x+2) = 10.$$

Odstraníme závorky a upravíme:

$$8x - 4 - 3x - 6 = 10,$$

$$5x - 10 = 10,$$

$$5x = 20, \quad x = 4.$$

$$x = 4$$

Procvičení stejného typu - pouze výsledky

a) $\frac{x+1}{2} + \frac{x-2}{3} = 4$. **Výsledek:** $x = 5$.

b) $\frac{3x-2}{5} - \frac{x+1}{2} = -1$. **Výsledek:** $x = -1$.

c) $\frac{x-3}{4} + \frac{x+1}{6} = 2$. **Výsledek:** $x = \frac{31}{5}$.

Pozor

Násobíš-li rovnici společným násobkem, musíš vynásobit **každý člen** na obou stranách, ne pouze zlomky, které se ti hodí.

04 · POČET ŘEŠENÍ

Jedno, žádné nebo nekonečně mnoho

Po úpravě rovnice mohou nastat tři situace.

Přehled

Výsledek úprav	Význam	Množina řešení
$x = 5$	jedno konkrétní řešení	$K = \{5\}$
$0 = 5$	nepravdivé tvrzení	$K = \emptyset$
$0 = 0$	pravdivé pro každé x	$K = \mathbb{R}$

Příklad A - nekonečně mnoho řešení

$$4(x - 2) + 3 = 4x - 5.$$

Řešení

$$4x - 8 + 3 = 4x - 5,$$

$$4x - 5 = 4x - 5,$$

$$0 = 0.$$

Rovnost platí pro každé reálné číslo.

$$K = \mathbb{R}$$

Příklad B - rovnice bez řešení

$$3(2x + 1) = 6x + 8.$$

Řešení

$$6x + 3 = 6x + 8,$$

$$3 = 8.$$

Vzniklo nepravdivé tvrzení, proto rovnice nemá řešení.

$$K = \emptyset$$

Procvičení stejného typu - pouze výsledky

- a) $4x + 7 = 4x - 1$. **Výsledek:** $K = \emptyset$.
- b) $3(2x - 5) = 6x - 15$. **Výsledek:** $K = \mathbb{R}$.
- c) $2(x + 4) - 3 = 2x + 5$. **Výsledek:** $K = \mathbb{R}$.

05 · SLOVNÍ ÚLOHY

Převod textu na rovnici

Doporučený postup

1. Označ neznámou a napiš její jednotku.
2. Přelož jednotlivé informace do matematických výrazů.
3. Sestav a vyřeš rovnici.
4. Odpověz větou a zkontroluj, zda výsledek dává smysl.

Vzorový příklad

Taxi účtuje nástupní sazbu 250 Kč a dále 8 Kč za každý kilometr. Celková cena jízdy byla 730 Kč. Kolik kilometrů taxi ujelo?

Řešení

Označme počet kilometrů x . Cena jízdy je

$$250 + 8x.$$

Sestavíme rovnici:

$$250 + 8x = 730.$$

$$8x = 480, \quad x = 60.$$

Taxi ujelo 60 km.

Procvičení stejného typu - pouze výsledky

- a) Vstup do sportovního centra stojí 120 Kč a každá hodina 35 Kč. Celkem bylo zaplaceno 295 Kč. **Výsledek:** 5 hodin.
- b) Mobilní tarif stojí 199 Kč a každá minuta nad limit 3 Kč. Účet činil 274 Kč. **Výsledek:** 25 minut nad limit.

06 · LINEÁRNÍ NEROVNICE

Stejný postup, jedno důležité pravidlo

U nerovnic používáme znaménka

$<$, $>$, $\leq$, $\geq$.

Většina úprav funguje stejně jako u rovnic.

Klíčové pravidlo

Při násobení nebo dělení nerovnice záporným číslem se znaménko obrátí:

$$-2x > 6 \implies x < -3.$$

Vzorový příklad

Vyřeš nerovnici

$$5x - 7 < 2x + 8.$$

Řešení

$$5x - 2x < 8 + 7,$$

$$3x < 15,$$

$$x < 5.$$

Protože hodnota 5 do řešení nepatří, použijeme kulatou závorku.

$$x < 5$$

$$\iff$$

$$x \in (-\infty; 5)$$

Procvičení stejného typu - pouze výsledky

a) $4x + 9 \geq 2x - 3$. **Výsledek:** $x \geq -6$, tedy $[-6; +\infty)$.

b) $7 - 3x > 1$. **Výsledek:** $x < 2$, tedy $(-\infty; 2)$.

c) $-2x + 5 \leq 11$. **Výsledek:** $x \geq -3$, tedy $[-3; +\infty)$.

07 · ZÁVORKY A ZLOMKY V NEROVNICÍCH

Úpravy krok za krokem

Příklad A - závorky

Vyřeš nerovnici

$$3(2x - 1) - 5 \leq 2(x + 4) + 1.$$

Řešení

$$6x - 3 - 5 \leq 2x + 8 + 1,$$

$$6x - 8 \leq 2x + 9,$$

$$4x \leq 17,$$

$$x \leq \frac{17}{4}.$$

$$x \in \left(-\infty; \frac{17}{4}\right]$$

Příklad B - zlomky a obrácení znaménka

Vyřeš nerovnici

$$\frac{2-x}{3} > \frac{x+4}{2}.$$

Řešení

Celou nerovnici násobíme kladným číslem 6, proto znaménko zatím neměníme:

$$2(2-x) > 3(x+4).$$

$$4-2x > 3x+12,$$

$$-5x > 8.$$

Nyní dělíme záporným číslem -5 , takže znaménko obrátíme:

$$x < -\frac{8}{5}.$$

$$x \in \left(-\infty; -\frac{8}{5}\right)$$

Procvičení stejného typu - pouze výsledky

a) $2(3x + 1) - 4 > 5x + 7$. **Výsledek:** $x > 9$.

b) $\frac{3-x}{4} \leq \frac{x+1}{2}$. **Výsledek:** $x \geq \frac{1}{3}$.

c) $5 - 2(x - 1) \geq 3x + 2$. **Výsledek:** $x \leq 1$.

08 • DVOJITÉ NEROVNICE

Výsledek jako interval

Dvojitá nerovnice obsahuje tři části. Stejnou úpravu musíme provést se všemi třemi.

Vzorový příklad

Vyřeš

$$-3 \leq 2x + 1 < 7.$$

Řešení

Odečteme jedničku ve všech třech částech:

$$-4 \leq 2x < 6.$$

Vydělíme kladným číslem 2:

$$-2 \leq x < 3.$$

Levá krajní hodnota patří do řešení, pravá nepatří.

$$x \in \langle -2; 3 \rangle$$

Procvičení stejného typu - pouze výsledky

a) $1 < 3x - 2 \leq 10$. **Výsledek:** $x \in (1; 4)$.

b) $-8 \leq 4 - 2x < 6$. **Výsledek:** $x \in (-1; 6)$.

c) $x > -3$ a zároveň $x \leq 2$. **Výsledek:** $x \in (-3; 2]$.

Krátký samostatný test

Vyřeš bez nápovědy. U nerovnic uveď také interval.

Úlohy

1. $6x - 11 = 3x + 7$
2. $4(2x - 3) - 5 = 3x + 8$
3. $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{2} = 1$
4. $7(x - 2) = 7x - 14$
5. $2x + 5 > 11$
6. $4 - 3x \leq 10$
7. $\frac{x+1}{2} \geq \frac{3-x}{4}$
8. $-5 < 2x + 1 \leq 9$

Výsledky závěrečného testu

1. $x = 6$
2. $x = 5$
3. $x = 1$
4. $K = \mathbb{R}$
5. $x > 3$, tedy $(3; +\infty)$
6. $x \geq -2$, tedy $[-2; +\infty)$
7. $x \geq \frac{1}{3}$, tedy $\left[\frac{1}{3}; +\infty\right)$
8. $-3 < x \leq 4$, tedy $(-3; 4]$

Nejdůležitější pravidla

Lineární rovnice

- Odstraň závorky a případné zlomky.
- Slouč podobné členy.
- Členy s x převed' na jednu stranu, čísla na druhou.
- Vyděl koeficientem u x a proved' kontrolu.

Lineární nerovnice

- Postup je téměř stejný jako u rovnice.
- Při dělení nebo násobení záporným číslem obrať znaménko.
- Zapiš výsledek nerovností i intervalem.

Nejčastější chyby

- Chybné roznásobení minus před závorkou.
- Vynásobení pouze některých členů při odstraňování zlomků.
- Zapomenuté obrácení znaménka nerovnosti při dělení záporným číslem.
- Kulatá závorka u $\leq$ nebo $\geq$, případně ostrá závorka u $<$ nebo $>$.

Materiál je určen k přípravě a opakování základních početních postupů.

Po zvládnutí těchto typů pokračuj soustavami lineárních rovnic.